PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

JDP Flow Sensor Manager & Traffic Analyzer

Web-based flow device provisioning, sensor management, dan analitik trafik ASN/Sankey untuk NOC ISP

Dokumen	Isi
Versi	1.0 — Draft implementasi
Target pengguna	NOC Engineer, Network Engineer, Administrator ISP
Platform	Web application desktop-first, responsive
Prinsip utama	Penambahan perangkat dan sensor dilakukan dari Web UI; tidak perlu mengedit file collector secara manual untuk setiap perangkat.
Referensi produk	Kemudahan sensor ala PRTG; analitik flow dan Sankey bergaya Akvorado.

Catatan penting: aplikasi dapat mengelola konfigurasi sensor melalui web. Agar router benar-benar mengirim flow, perangkat tetap harus dikonfigurasi. Provisioning otomatis hanya boleh dilakukan melalui adapter vendor yang didukung, kredensial aman, validasi, dan persetujuan administrator.

1. Ringkasan Produk

JDP Flow Sensor Manager & Traffic Analyzer adalah aplikasi web untuk mendaftarkan perangkat jaringan, membuat dan mengelola sensor flow, memvalidasi penerimaan flow, serta menganalisis trafik melalui dashboard interaktif. Pengalaman operasional dibuat sesederhana PRTG: operator menambahkan device dan sensor dari browser, sementara dashboard analitik mengadopsi pola eksplorasi flow dan Sankey seperti Akvorado.

Tujuan produk

- Menghilangkan kebutuhan mengedit file konfigurasi collector secara manual setiap kali menambah device atau sensor.
- Menyediakan satu tempat untuk inventory, sensor, status penerimaan flow, dan konfigurasi exporter.
- Menampilkan trafik berdasarkan ASN sumber/tujuan, prefix, interface, protokol, device, dan kategori jaringan pelanggan.
- Menyediakan generator konfigurasi router serta opsi provisioning otomatis yang aman dan bertahap.
- Menjaga integritas data dan tidak menampilkan sensor Active sebelum flow benar-benar diterima.

Bukan tujuan rilis pertama

- Menggantikan seluruh fungsi NMS seperti fault management, konfigurasi semua jenis perangkat, atau full packet inspection.
- Mengklaim dukungan semua vendor/protokol tanpa adapter dan pengujian nyata.
- Melakukan perubahan konfigurasi live pada router tanpa allowlist, persetujuan, audit, dan rollback.

2. Persona dan Use Case

Persona	Kebutuhan utama
NOC Engineer	Menambah device/sensor, memeriksa status, melihat Top Talkers dan trafik saat insiden.
Network Engineer	Membuat konfigurasi exporter, mengatur interface/protokol, memvalidasi ASN dan flow.
Administrator	Mengelola user/role, credentials, collector, protokol yang diizinkan, dan audit.
Supervisor NOC	Melihat ringkasan kapasitas, exporter bermasalah, tren trafik, dan laporan.

3. Ruang Lingkup Fitur

Modul	Persyaratan
Dashboard	Ringkasan total device, sensor Active/Waiting/Stale/Error, collector status, ingress/egress, tren bps.
Device Inventory	CRUD device, hostname, management IP, vendor, model, role, ASN, lokasi/site, tags, notes.
Add Sensor	Pilih device, flow protocol, collector, port, interface/ifIndex bila tersedia, sampling, direction, description.
Flow Sensor Status	Waiting for Flow, Active, Stale, Error, Disabled; tampilkan last-flow timestamp dan alasan status.
Provisioning	Manual command generation sebagai default; automatic via vendor adapter hanya jika capability dan approval tersedia.
SNMP	SNMPv3 preferred; SNMPv2c opsional untuk lingkungan yang menyetujuinya; test connection dan interface discovery.
Traffic Explorer	Filter waktu, device/exporter, interface, IP, prefix, ASN, protocol, port, IPv4/IPv6.
Sankey	ASN → customer/network, ASN → ASN, dan opsi grouping berdasarkan prefix/interface; ketebalan link berdasarkan volume.
Top ASNs/Talkers	Top source/destination ASN, IP, prefix, protocol, bytes, packets, bps, share percentage.
ASN Enrichment	Pemetaan IP/prefix ke ASN dan organization name dari BGP/RIR/lookup source yang dapat diperbarui.
Audit Log	Siapa melakukan perubahan, kapan, perubahan sebelum/sesudah, hasil provisioning dan approval.
Settings	Collector endpoint, allowed protocol, retention, user roles, alert thresholds, ASN mapping source.

4. Alur Kerja Utama

4.1 Add Device

1. Operator membuka Devices → Add Device.
2. Mengisi hostname, management IP, vendor, model, role, ASN (opsional), ASN name (opsional), lokasi/site, dan catatan.
3. Memilih opsi SNMP dan memasukkan credential melalui secret field yang tidak pernah ditampilkan kembali dalam bentuk plaintext.
4. Menekan Test SNMP Connection bila SNMP diaktifkan; aplikasi menampilkan hasil dan latency/error yang relevan.
5. Memilih mode provisioning: Manual Configuration atau Automatic Provisioning.
6. Save as Draft atau Save & Continue. Validasi field dan cek duplikasi hostname/IP.
7. Setelah tersimpan, halaman detail device menyediakan Add Flow Sensor dan Discover Interfaces.

4.2 Add Flow Sensor

1. Pilih device yang sudah terdaftar, atau tambah device baru.
2. Pilih protokol yang sesuai dengan kemampuan perangkat: NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow, atau NetStream/jFlow melalui decoder/adapter yang benar-benar tersedia.
3. Pilih collector endpoint dan UDP port; nilai default dapat disediakan oleh administrator, tetapi harus bisa diubah berdasarkan deployment.
4. Pilih interface dari SNMP discovery bila tersedia; jika belum, izinkan input interface/ifIndex manual.
5. Atur sampling rate, direction, sensor name, dan metadata opsional.
6. Generate konfigurasi perangkat. Mode manual menampilkan command yang bisa disalin; mode otomatis menjalankan adapter yang didukung setelah validasi dan approval.
7. Sensor masuk status Waiting for Flow sampai record dari exporter diterima dan teridentifikasi.
8. Ketika flow diterima, sensor menjadi Active. Jika data berhenti melebihi ambang stale, tampilkan Stale beserta last-flow time.

4.3 Status Sensor

Status	Definisi
Draft	Data sensor belum diaktifkan/diterapkan.
Waiting for Flow	Sensor disimpan, tetapi belum ada flow valid yang diterima.
Active	Flow valid diterima dalam jendela waktu yang dikonfigurasi.
Stale	Sebelumnya menerima flow, tetapi tidak ada data dalam ambang stale.
Error	Validasi/provisioning gagal atau record tidak dapat diproses; tampilkan alasan.
Disabled	Sensor dinonaktifkan oleh operator.

5. Spesifikasi Halaman Add Device

Bagian	Field	Validasi / perilaku
Device Information	Hostname*	Wajib; 1–128 karakter; unik.
Device Information	Management IP*	Wajib; IPv4/IPv6 valid; tampilkan peringatan bila duplikat.
Device Information	Vendor*	Dropdown: Juniper, Huawei, MikroTik, Cisco, Nokia, ZTE, Other.
Device Information	Model	Dropdown berdasarkan vendor bila katalog tersedia; tetap dapat diisi manual.
Device Information	Device Role	Core, Edge, Distribution, Access, Firewall, Other.
Network Identity	ASN Number	Integer 1–4294967295; opsional untuk device internal.
Network Identity	ASN Name	Opsional; dapat diisi otomatis dari enrichment source.
Location	Region/Site/POP	Wajib atau opsional sesuai kebijakan; dukung tags.
SNMP	Enable SNMP	Toggle; jika aktif tampilkan versi dan credential fields.
SNMP	Version	SNMPv3 preferred; v2c opsional sesuai policy.
SNMP	Port / credentials	Default port 161; simpan secret terenkripsi; jangan log password.
SNMP	Test Connection	Jalankan test terisolasi dengan timeout dan error yang jelas.
Flow Provisioning	Mode	Manual Configuration (default) atau Automatic Provisioning.
Flow Provisioning	Protocol	Pilih protokol yang didukung adapter dan collector.
Flow Provisioning	Collector / UDP port	Default sesuai admin config; editable dan tervalidasi.
Flow Provisioning	Approval	Automatic mode memerlukan role/approval sesuai policy.

6. Traffic Analytics & Sankey

Dashboard harus menggunakan dark mode sebagai default, dengan hierarki visual seperti tools NOC modern. Sankey harus mendukung node kiri/kanan yang dapat dipilih, hover tooltip, klik node untuk drill-down, filter waktu, serta satuan bps/bytes/packets.

Dimensi Sankey

- Source ASN → Destination ASN.
- Source ASN → Customer Group (IPv4 Customers, IPv6 Customers, Content Networks, Other).
- Customer Prefix → Source ASN atau Destination ASN.
- Interface/Device → ASN atau prefix jika metadata cukup.
- Filter ingress/egress, IPv4/IPv6, site, device, interface, protocol, dan time range.

Tooltip minimum

- ASN number dan ASN organization name.
- Bytes, packets, bit rate (bps), percentage of selected total.
- Source/destination prefix atau IP jika tersedia dan diizinkan.
- Flow count dan rentang waktu query.

Aturan akurasi

- ASN harus berasal dari data BGP/prefix mapping atau sumber enrichment yang tercatat; jangan menebak ASN.
- Flow dengan IP privat, prefix internal, atau ASN tidak diketahui harus masuk kategori Unknown/Private/Internal.
- Tandai bila exporter tidak mengirim field yang dibutuhkan atau sampling memengaruhi interpretasi volume.
- Sankey harus menggunakan agregasi query, bukan memuat seluruh record mentah ke browser.

7. Arsitektur Teknis yang Disarankan

Komponen	Rekomendasi tanggung jawab
Web Frontend	Next.js + TypeScript; form Add Device, device inventory, sensor manager, analytics.
Backend API	REST API untuk device/sensor/config/status, RBAC, validation, audit.
PostgreSQL	Source of truth untuk users, devices, sensors, templates, approval, audit metadata.
Flow Collector	Penerimaan UDP dan decoder protokol yang didukung; identifikasi exporter dan parse record.
Analytics Store	ClickHouse direkomendasikan untuk volume flow dan agregasi analitik.
Enrichment	ASN/prefix mapping, BGP feed atau snapshot, SNMP interface metadata, customer grouping.
Provisioning Workers	Job queue, adapter per vendor, dry-run, approval gate, timeout, rollback plan.
Secrets	Secret manager atau encrypted-at-rest fields; jangan menyimpan password dalam plaintext/log.

Penting: seluruh metadata device/sensor wajib disimpan di database aplikasi. Collector harus membaca konfigurasi dinamis dari database/API atau mekanisme reload yang terkontrol. Menambah sensor tidak boleh mensyaratkan operator mengedit file collector manual.

8. API Awal (Usulan)

Method & endpoint	Tujuan
GET /api/devices	Daftar device dan filter/search.
POST /api/devices	Buat device baru.
GET /api/devices/{id}	Detail device, interface, sensor, status.
PATCH /api/devices/{id}	Update metadata device.
POST /api/devices/{id}/snmp-test	Test SNMP tanpa membocorkan credential.
POST /api/devices/{id}/discover-interfaces	Discover interface via SNMP.
POST /api/devices/{id}/sensors	Buat flow sensor.
POST /api/sensors/{id}/provision	Buat job konfigurasi/provisioning; wajib authorization.
GET /api/sensors/{id}/status	Status dan last-flow timestamp.
GET /api/analytics/sankey	Data Sankey teragregasi berdasarkan filter.
GET /api/analytics/top-asns	Top ASN by bytes/bps/packets.
GET /api/audit-logs	Riwayat aktivitas sesuai akses role.

9. Security & Reliability

- RBAC minimal: Admin, Network Engineer, NOC Operator, Read-only Analyst.
- Provisioning live OFF secara default; gunakan dry-run/manual mode sebagai default.
- Automatic provisioning hanya untuk vendor/model/versi yang didukung dan terdaftar di allowlist.
- Perubahan live memerlukan approval sesuai policy, audit log, timeout, pre-check, dan rencana rollback.
- Validasi alamat IP dan cegah SSRF/akses ke alamat yang tidak diizinkan pada fitur SNMP/SSH/NETCONF.
- Batasi egress koneksi dari worker provisioning ke management subnet yang diizinkan.
- Credential tidak dikirim kembali dalam API response dan tidak muncul di log atau error trace.
- Rate limit endpoint yang memicu scan, SNMP discovery, atau provisioning.
- Collector harus menangani paket malformed, burst traffic, dan backpressure tanpa menjatuhkan seluruh layanan.
- Terapkan retention policy, backup database, health checks, dan metrics internal.

10. Non-Functional Requirements

Area	Target awal
Respons UI	Navigasi dan operasi CRUD umum terasa responsif; target API p95 < 500 ms untuk operasi metadata, di luar job jaringan.
Scale	Mendukung banyak device/sensor; kapasitas flow ditentukan melalui benchmark berdasarkan records/sec dan ukuran deployment.
Freshness	Status sensor diperbarui berkala; ambang Active/Stale dapat diatur admin.
Availability	Health endpoint untuk frontend, API, collector, queue, dan database.
Time range	Mendukung preset 15m, 1h, 6h, 24h, 7d serta rentang kustom.
Responsive	Desktop-first untuk NOC, tetap usable pada tablet.
Localization	Bahasa Indonesia sebagai default; struktur mendukung English.

11. Acceptance Criteria

1. Operator dapat membuat, melihat, mengubah, dan menonaktifkan device dari Web UI.
2. Form Add Device memuat hostname, management IP, vendor, model, ASN number/name, lokasi/site, SNMP, dan provisioning mode.
3. Duplikasi hostname/IP ditangani dengan validasi yang jelas.
4. Credential SNMP disimpan aman dan tidak pernah dikembalikan dalam bentuk plaintext.
5. Operator dapat membuat sensor dari UI tanpa mengedit file collector manual.
6. Sensor baru menampilkan Waiting for Flow sampai collector menerima flow valid dari exporter yang sesuai.
7. Sensor berubah Active setelah flow diterima, dan Stale ketika melewati threshold yang ditetapkan.
8. Manual provisioning menghasilkan konfigurasi yang dapat ditinjau dan disalin untuk adapter yang didukung.
9. Automatic provisioning tidak dapat dijalankan tanpa role, allowlist, validasi, dan approval yang disyaratkan.
10. Sankey menampilkan ASN number + organization name dan menyediakan tooltip dengan metrik yang tersedia.

11 Filter time range, protocol, device, interface, ASN, dan IPv4/IPv6 berfungsi.

12 Audit log mencatat create/update/delete dan seluruh percobaan provisioning.

13 Test suite meliputi validation, API, permission, status sensor, dan analytics aggregation.

12. Tahapan Implementasi

Phase	Deliverable	Gate
0 — Discovery	Audit repository, stack, deployment, dan kebutuhan collector.	Arsitektur disetujui.
1 — Foundation	Auth/RBAC, database schema, app shell, dark theme, migrations.	Lint, typecheck, tests lolos.
2 — Device Manager	Device list, Add Device, edit/detail, SNMP credentials & test abstraction.	CRUD + validation.
3 — Sensor Manager	Create/edit/disable sensor, protocol config, status state machine.	Tidak perlu edit file collector untuk CRUD.
4 — Collector Integration	Dynamic config/API/registry, decoder terpilih, last-flow tracking.	Integration test menerima flow valid.
5 — Analytics	Top ASNs, Flow Explorer, Sankey, filter dan agregasi.	Dataset fixture menghasilkan hasil benar.
6 — Config Generator	Template vendor, copy command, dry-run dan adapter interface.	Golden tests untuk template.
7 — Controlled Provisioning	Allowlist, approvals, worker, audit, rollback strategy.	Live execution tetap disabled default.
8 — Hardening	Load test, security review, backup, deployment docs, runbook.	UAT dan sign-off.

13. Keputusan Default untuk MVP

- Nama produk: JDP Flow Sensor Manager & Traffic Analyzer.
- Dark mode default; gaya ringkas, profesional, terinspirasi dashboard Akvorado tanpa menyalin logo/branding.
- Manual configuration adalah default; automatic provisioning merupakan opt-in dan tidak aktif sebelum adapter diuji.
- Collector dan analytics dibuat melalui interface/adapter agar bisa memakai collector existing atau standalone tanpa mengubah modul UI.
- Jangan menggunakan data demo sebagai data live; beri label Demo pada fixture.
- Mulai satu fase pada satu waktu, jalankan test, laporkan file yang berubah, hasil test, known limitations, dan instruksi run sebelum lanjut fase berikutnya.

14. Instruksi untuk Agent Implementasi

Gunakan dokumen ini sebagai source of truth. Sebelum menulis kode, periksa repository yang sedang terbuka dan buat rencana implementasi. Jangan mengasumsikan stack atau struktur file yang belum ada. Jika repository kosong, scaffold aplikasi secara terstruktur. Implementasikan per fase dan jangan mengklaim collector/provisioning berfungsi jika belum ada integration test nyata. Untuk fase awal, gunakan fixtures yang jelas ditandai Demo; jangan membuat data simulasi terlihat seperti live network.

End of PRD — Version 1.0